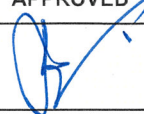


ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ
No. EFF. Date	REV. Content	

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C	- WH - 021
APPROVED	PREPARED
	กมลวรรณ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อมูลชื่อสารเคมี

ชื่อทางการค้า : Ferric Chloride Solution ชื่อสารเคมี : สารละลาย เหล็ก (III) คลอไรด์ ชื่ออื่น : Iron chloride, Iron III chloride, Iron Tri Chloride
 สูตรเคมี : $FeCl_3$
 CAS No. : 7705-08-0

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เอเชียนเคมีคัล จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 85/1 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมคร อ.บางสมคร จ.ฉะเชิงเทรา 24180
 โทรศัพท์ : (038)570150-2 โทรสาร : (038)570149 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : (038)570150-2
 Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ :

การกิน : ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
 ห้ามมีอาการไอหรือจามก่อนกินอาหาร
 ถ้าหากกลืนหรือกินเข้าไป อาจมีผลเสียและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
 ห้ามทำให้อาเจียน

การสัมผัส : ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง
 สารละลายหรือไอของสารนี้สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองของเนื้อเยื่ออย่างรวดเร็ว
 ไม่ควรให้สารเคมีถูกผิวหนังที่บอบบางบ่อยๆ หรือเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดแผลพุพองได้
 ความรุนแรงของอันตรายขึ้นกับความเข้มข้นของสารเคมี และระยะเวลาที่สัมผัส
 ถ้าสัมผัสกับตา (หรือเยื่อเมือก): ถอดเลนส์ที่ใส่ทันที แล้วล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากทันที เพื่อให้แน่ใจว่าการชะล้างสิ่งสกปรกออกจากดวงตาอย่างสมบูรณ์

การหายใจ : หาแหล่งที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้ออกซิเจนทันที

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก



รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : กัดกร่อนโลหะเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน ทำให้ผิวหนังระคายเคือง พุพอง และทำลายดวงตา ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ชะงักเกิดไฟไหม้สารเคมีอาจมีการปล่อยสารที่ทำให้ระคายเคืองและก๊าซที่เป็นพิษของไฮโดรเจนคลอไรด์ได้ควรเก็บ

อย่างมิดชิดและให้ห่างจากแหล่งน้ำ

การกิน : ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ล้างมือหลังจากใช้สารหรือก่อนกินอาหาร ถ้าหากกลืนหรือกินเข้าไป อาจมีผลเสียและเป็นอันตรายร้ายแรงต่อดับ และ/หรือ
 ไต อาจทำให้เสียชีวิตได้ ห้ามทำให้อาเจียน

การสัมผัส : ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง สารละลายหรือไอของสารเคมีสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองของเนื้อเยื่ออย่างรวดเร็ว ไม่ควรให้สารเคมีถูกเนื้อเยื่อที่บอบบางบ่อยๆ หรือเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดแผลพุพองได้ซึ่งความรุนแรงของอันตราย ที่เกิดจากการสัมผัสจะขึ้นกับความเข้มข้นของสารเคมีและระยะเวลาในการสัมผัสกับสารเคมี ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันทีล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน / ผักบัว

การสัมผัสกับดวงตา : ถ้าหากสารเคมีเข้าตาอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของเนื้อเยื่อดวงตาและอาจเกิดการสูญเสียทางด้านการมองเห็นอย่างถาวรได้ หากไม่รีบล้างด้วยน้ำในทันที

ข้อควรระวัง : ขณะเกิดไฟไหม้สารเคมีอาจมีการปล่อยสารที่ทำให้ระคายเคืองและก๊าซที่เป็นพิษของไฮโดรเจนคลอไรด์ได้ ควรเก็บอย่างมิดชิดและให้ห่างจากแหล่งน้ำ

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	เพอร์คลอไรต์	7705-08-0	40-46		
	กรดเกลือ (ไฮโดรคลอริกแอซิด)	7647-01-0	0.5		
	น้ำ	7732-18-5	53.5-48.5		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้อพยพผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจให้หายใจช่วยหายใจนำส่งแพทย์ทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **การสัมผัสทางผิวหนัง :** ล้างออกด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารให้สะอาดก่อนนำ

กลับมาใช้ใหม่ **การสัมผัสทางดวงตา :** ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ถอดคอนแทคเลนส์ออก เปิดเปลือกตาให้กว้างให้น้ำไหล ผ่านอย่างน้อย 15 นาทีนำส่งแพทย์ทันที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก นำส่งแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : กรณีหมดสติ ห้ามให้น้ำหรือสิ่งอื่นแก่ผู้ป่วยโดยเด็ดขาด

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้น้ำฉีดพ่น, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์ หรือสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับการเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณรอบๆ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ความร้อนอาจทำให้เกิดสารไฮโดรเจนคลอไรด์ พยายามทำให้ถึงเก็บสารเคมีมีอุณหภูมิต่ำ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในขณะที่เกิดไฟลุกไหม้ ควรสวมเครื่องช่วยหายใจตามมาตรฐาน MSHA/ NIOSH (หรือเทียบเท่า) และ ใส่อุปกรณ์ป้องกันครบชุด
กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออก

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : **ข้อควรระวังส่วนบุคคล :** ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง ห้ามสูดดมไอระเหย ควรอยู่เหนือลม **อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :** หน้ากากกันสารเคมี, แวนตานิรภัย, รองเท้าบูท และถุงมือยาง

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เก็บผลิตภัณฑ์ให้มีชีวิต ป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนกับน้ำ, แหล่งน้ำ, ทำให้สารเคมีมีฤทธิ์เป็นกลางโดยใช้ ปูนขาวหรือโซดาแอช หลีกเลี่ยงการเททิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำรวม หรือคูคลองซึ่งเชื่อมต่อไปสู่ทางน้ำ ถ้าเกิดมลภาวะทางน้ำอันเนื่องมาจากสารเคมี ต้องแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยทันที

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามให้สารไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บให้พ้นจากความร้อน, ต่างทุกชนิด และเก็บภาชนะบรรจุให้มิดชิด และเก็บในที่แห้งป้องกันภาชนะบรรจุจากการถูกกระแทก ใช้อุปกรณ์ (ปั๊ม, ท่อ) ที่เหมาะสมกับสารเคมี เช่น โพลีเอทิลีน, โพลีโพลีน, พีวีซี, เทฟลอน, ยาง, เอฟอาร์พี และไคตาเนียม รายละเอียดในข้อที่ 10 สำหรับรายละเอียดของวัสดุที่สามารถใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ได้และวัสดุที่ควรหลีกเลี่ยงการนำสารเคมีไปสัมผัสกับโลหะต่างๆ ยกเว้น ไคตาเนียม หลีกเลี่ยงการสูดดมควัน, ไอระเหยของสารเคมี หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีระงวอย่าให้เข้าตา หรือโดนผิวหนัง ล้างส่วนที่เปื้อนสารเคมีออกให้หมด

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ดำเนินการตามเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี รวมถึงควรติดป้ายเตือนไว้ที่ภาชนะบรรจุ หลังจากที่ใช้สารเคมีถูกใช้หมดแล้ว เพราะอาจยังคงเหลือสารเคมีตกค้างอยู่ หรืออาจมีไอระเหยเหลืออยู่

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระบบการระบายอากาศที่ดี จะช่วยควบคุมและลดอันตรายจากควัน ไอของสารเคมี

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หน้ากากชนิดมีตัวกรองไอกรดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2199-2547

ตา : แว่นครอบตา, กระบังหน้า, หน้ากากป้องกันสารเคมี ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์

ผิวหนัง : ถุงมือชนิดที่ทำด้วย Butyl, nitrile, Neopren, Vitron

8.4 อื่นๆ : ใส่เสื้อผ้าที่ป้องกันสารเคมีถูกผิวหนัง ใส่หน้ากากและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันสารเคมี ใช้ชุดคลุมที่ทนต่อการกัดของกรด ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเพื่อ

ความสะดวกและปลอดภัยในการขนถ่าย และการใช้งานสารเคมีควรจัดเตรียมที่ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน เพื่อล้าง กรณีที่สัมผัสกับสาร

ข้อควรปฏิบัติ : เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ล้างมือหลังการทำงานกับสารและก่อนกินอาหารหรือสูบบุหรี่ ห้ามกินอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีน้ำตาลแดง

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นกรด หรือเหล็ก เล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : < 2

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -58 °F หรือ 50 °C

9.5 จุดเดือด : 230 °F หรือ 110 °C

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่เกิดการวาบไฟ

9.7 อัตราการระเหย : 1 (บิวทิล อะซิเตท = 1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่เกิดการลุกติดไฟ

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : 40 mmHg ที่อุณหภูมิ 35 °C

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 40% FeCl₃ = 1.432 (17.5 °C)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้หมด

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีความเสถียร และไม่เกิดอันตรายจากการโพลีเมไรซ์เซชัน

10.2 สิ่งเข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : สารเคมีชนิดนี้มีความคงตัว ถ้าใช้งานอย่างเหมาะสมสารเคมีชนิดนี้มีฤทธิ์เป็นกรด และมีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะอื่นๆ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุที่เป็นอัลคาไลด์สูงหรือโลหะอัลคาไลด์

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : อาจปล่อยก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ออกมาขณะสลายตัวที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ระคายเคืองจมูกและปอด ทำให้ไอ หายใจถี่ แสบคอ ปอดบวม

สัมผัสถูกผิวหนัง : กัดกร่อนผิวหนังผิวหนังเป็นผื่นแดง พุพอง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : การสัมผัสทางดวงตา : กัดกร่อนตา ตาแดง ตามัว พุพอง อาจสูญเสียการมองเห็นได้หากไม่รีบล้างออก

การกลืนกิน : ปวดท้อง เจ็บคอ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : Fat Head Minnows LC50 > 1000 ppm ; Daphnia Magna LC50 > 1000 ppm

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) การกำจัดสาร : ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น ติดต่อบริษัท รับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต

บรรจุภัณฑ์ : ให้กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 2582

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Ferric Chloride Solution

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 8

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : IBC03

14.6 อื่นๆ : ข้อควรระวังพิเศษ : เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ทนต่อการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่แตกได้ ให้นำบรรจุภัณฑ์นั้นไปใส่ในภาชนะที่ทนต่อการแตกและปิดสนิท

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : การติดฉลากตามระเบียบ EC สัญลักษณ์ : C กัดกร่อน N เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อความบอกมาตรการความปลอดภัย :

S1/2 เก็บโดยปิดล็อก และเก็บให้พ้นมือเด็ก

S26 เมื่อเข้าตาให้ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และไปพบแพทย์

S36/37/39 สวมชุดป้องกัน ถุงมือ และแว่นตา/ หน้ากากที่เหมาะสม

S45 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์ทันที (แสดงฉลากสารเคมีแก่แพทย์ ถ้ามี)

S61 หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม ตามคำแนะนำเฉพาะหรือตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :	สัญลักษณ์	ซีบิงอันตราย	ค่า	รายละเอียด
		สุขภาพ	2	อันตรายปานกลาง
		ความไวไฟ	0	ไม่เกิดการวามไฟ
		การเกิดปฏิกิริยาเคมี	1	เสถียร
		ข้อมูลพิเศษ	-	ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > Ferric Chloride Solution > บริษัท เอเชียนเคมีคัล จำกัด > ฉบับที่: B

วันที่บังคับใช้: 21/2/57 เลขที่: SD.04.01 P13

16.3 อื่นๆ : ที่ฉลากควรมีการติดเตือนอันตราย "DANGER! CORROSIVE. CAUSES BURNS TO ANY AREA OF CONTACT. HARMFUL IF SWALLOWED OR INHALED.

AFFECTS THE LIVER."